

Lista de Exercícios: Matrizes em C

1. Crie um programa em C que declare uma matriz 3x3 de números inteiros. O programa deve preencher a diagonal principal com o número 1 e todos os outros elementos com o número 0. Ao final, a matriz deve ser impressa na tela formatada (com linhas e colunas alinhadas).
2. Crie um programa que leia do teclado os valores para preencher uma matriz 4x4 de inteiros. Depois que a matriz estiver completamente preenchida, o programa deve calcular e exibir a soma de todos os 16 elementos digitados.
3. Desenvolva um código que solicite ao usuário o preenchimento de uma matriz 3x3 com números inteiros. O programa deve varrer a matriz e encontrar qual é o maior valor digitado, exibindo também em qual posição (linha e coluna) ele foi encontrado.
4. Escreva um programa que declare duas matrizes A e B, ambas 2x2. O usuário deve digitar os valores para ambas as matrizes. Em seguida, o programa deve gerar e imprimir uma terceira matriz C, onde cada elemento é a soma dos elementos correspondentes de A e B (ou seja, $C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]$).

DESAFIO

5. Uma pequena loja vende 4 tipos de produtos e quer analisar suas vendas ao longo de 3 meses. Crie um programa que:
 1. Declare uma matriz 4x3 (4 produtos, 3 meses).
 2. Peça ao usuário para digitar a quantidade vendida de cada produto em cada mês.
 3. Calcule e exiba o total vendido de cada produto ao final do trimestre (soma das linhas).
 4. Calcule e exiba qual foi o mês com maior número total de vendas somando todos os produtos (soma das colunas).
 - Objetivo: Modelar problemas do mundo real usando matrizes, somatórios por linha e somatórios por coluna.